



## CHAPTER 04 판다스

## CHAPTER 04

# 판다스

01 판다스란?

02 데이터 추출

03 그룹별 집계

04 병합과 연결

# 학습목표

- 판다스의 개념을 살펴보고, 시리즈 객체와 데이터프레임 객체에 대해 학습한다.
- 다양한 방법으로 데이터를 추출하는 방법에 대해 알아본다.
- `groupby()` 함수를 사용하는 방법에 대해 실습하고, 그룹화된 상태에 대해 이해한다.
- 데이터 테이블을 병합하고 연결하는 방법을 학습한다.

01

판다스란?

### 1. 판다스의 개념

- 판다스(pandas) : 파이썬의 데이터 분석 라이브러리
  - 데이터 테이블(data table)을 다루는 도구
- 기본적으로 넘파이를 사용
  - 넘파이 : 파이썬에서 배열을 다루는 최적의 라이브러리
  - 판다스는 넘파이를 효율적으로 사용하기 위해 인덱싱, 연산, 전처리 등 다양한 함수 제공

- 데이터프레임(DataFrame) : 데이터 테이블 전체 객체
- 시리즈(Series) : 각 열 데이터를 다루는 객체

|   | CRIM    | ZN   | INDUS | CHAS | NOX   | RM    | AGE  | DIS    | RAD | TAX   | PTRATIO | B      | LSTAT | weight_0 |
|---|---------|------|-------|------|-------|-------|------|--------|-----|-------|---------|--------|-------|----------|
| 0 | 0.00632 | 18.0 | 2.31  | 0    | 0.538 | 6.575 | 65.2 | 4.0900 | 1   | 296.0 | 15.3    | 396.9  | 4.98  | 1        |
| 1 | 0.02731 | 0.0  | 7.07  | 0    | 0.469 | 6.421 | 48.9 | 4.9671 | 2   | 242.0 | 17.8    | 396.9  | 9.14  | 1        |
| 2 | 0.02729 | 0.0  | 7.07  | 0    | 0.469 | 7.185 | 61.1 | 4.9671 | 2   | 242.0 | 17.8    | 392.83 | 4.03  | 1        |
| 3 | 0.03237 | 0.0  | 2.18  | 0    | 0.458 | 6.998 | 45.8 | 6.0622 | 3   | 222.0 | 18.7    | 394.63 | 2.94  | 1        |
| 4 | 0.06905 | 0.0  | 2.18  | 0    | 0.458 | 7.147 | 54.2 | 6.0622 | 3   | 222.0 | 18.7    | 396.9  | 5.33  | 1        |

시리즈(Series)

데이터프레임 중 하나의 열에  
해당하는 데이터의 모음 객체

데이터프레임(DataFrame)

데이터 테이블 전체를  
포함하는 객체

그림 4-1 데이터프레임 객체와 시리즈 객체

**[TIP] 시리즈 :**

리스트, 튜플, 넘파이 배열의 1차원 자료구조로, 데이터프레임의 한 행이나 열을 의미한다.

### 2. 시리즈 객체

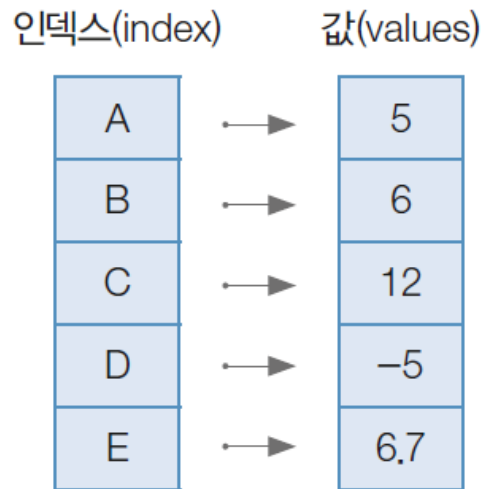
- 시리즈 객체 : 피쳐 벡터(feature vector)와 같은 개념
  - 일반적으로 하나의 피쳐 데이터를 포함하는 형태
  - 생성된 데이터프레임(DataFrame) 안에 포함될 수 있음
  - list, dict, ndarray 등 다양한 데이터 타입이 시리즈 객체 형태로 변환되기도 함

|            |   |              |                   |
|------------|---|--------------|-------------------|
| 인덱스(index) | a | 1            | 데이터(data)         |
|            | b | 2            |                   |
|            | c | 3            |                   |
|            | d | 4            |                   |
|            | e | 5            |                   |
|            |   | dtype: int64 | 데이터 타입(data type) |

그림 4-2 시리즈 객체 예시

- 시리즈 객체를 생성하면 세 가지 요소(property) 생성
  - 데이터(data) : 기존 다른 객체처럼 값을 저장하는 요소
  - 인덱스(index) : 항상 0부터 시작하고, 숫자로만 할당하는 값
    - 시리즈 객체에서는 숫자, 문자열, 0 외의 값으로 시작하는 숫자, 순서가 일정하지 않은 숫자를 입력할 수도 있음
    - 시리즈 객체에서는 인덱스 값의 중복을 허용
  - 데이터 타입(data type) : 넘파이의 데이터 타입과 일치
    - 판다스는 넘파이의 래퍼(wrapper) 라이브러리
    - 넘파이의 모든 기능 지원하고 데이터 타입도 그대로 적용





- 시리즈(Series) 객체는 넘파이 배열(ndarray)의 하위 클래스
- 넘파이가 지원하는 어떠한 데이터 타입도 지원
- 인덱스와 반드시 정렬되어 있을 필요는 없음
- 인덱스 값은 중복을 허용

그림 4-3 시리즈 객체와 인덱스

|          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In [1]:  | <pre>import pandas as pd # pandas 모듈 호출 import numpy as np # numpy 모듈 호출  from pandas import Series, DataFrame  list_data = [1,2,3,4,5] list_name = ["a","b","c","d","e"] example_obj = Series(data = list_data, index=list_name) example_obj</pre> |
| Out [1]: | <pre>a    1 b    2 c    3 d    4 e    5 dtype: int64</pre>                                                                                                                                                                                          |
| In [2]:  | <pre>example_obj.index</pre>                                                                                                                                                                                                                        |
| Out [2]: | <pre>Index(['a', 'b', 'c', 'd', 'e'], dtype='object')</pre>                                                                                                                                                                                         |

- index 값에 In [1]에서 입력한 list\_name 객체의 값이 있음

|          |                                                  |
|----------|--------------------------------------------------|
| In [3]:  | <code>example_obj.values</code>                  |
| Out [3]: | <code>array([1, 2, 3, 4, 5], dtype=int64)</code> |
| In [4]:  | <code>type(example_obj.values)</code>            |
| Out [4]: | <code>numpy.ndarray</code>                       |

- 데이터 값을 보기 위해서는 `values`를 사용
- 실제 생성된 `values`는 넘파이 배열(`numpy.ndarray`) 타입

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| In [5]:  | <code>example_obj.dtype</code> |
| Out [5]: | <code>dtype('int64')</code>    |

- `dtype`은 데이터의 타입을 나타냄
- 넘파이의 데이터 타입과 동일

- 시리즈 객체는 객체의 이름을 변경할 수 있음
  - 열의 이름을 지정해주는 방식
  - 인덱스 이름도 추가로 지정 가능

|          |                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| In [6]:  | <pre>example_obj.name = "number" example_obj.index.name = "id" example_obj</pre> |
| Out [6]: | <pre>id a  1 b  2 c  3 d  4 e  5 Name: number, dtype: int64</pre>                |

- 시리즈 객체 생성하기
  - 데이터프레임 객체를 먼저 생성하고 각 열에서 시리즈 객체를 뽑는 것이 일반적인 방법
  - 다양한 시퀀스형 데이터 타입으로 저장 가능

|          |                                                                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In [7]:  | <pre>dict_data = {"a":1, "b":2, "c":3, "d":4, "e":5} example_obj = Series(dict_data, dtype=np.float32, name="example_data") example_obj</pre> |
| Out [7]: | <pre>a    1.0 b    2.0 c    3.0 d    4.0 e    5.0 Name: example_data, dtype: float32</pre>                                                    |

- 판다스의 모든 객체는 인덱스 값을 기준으로 생성
  - 기존 데이터에 인덱스 값을 추가하면 NaN 값이 출력됨

|          |                                                                                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In [8]:  | <pre>dict_data_1 = {"a":1, "b":2, "c":3, "d":4, "e":5} indexes = ["a","b","c","d","e","f","g","h"] series_obj_1 = Series(dict_data_1, index=indexes) series_obj_1</pre> |
| Out [8]: | <pre>a    1.0 b    2.0 c    3.0 d    4.0 e    5.0 f    NaN g    NaN h    NaN dtype: float64</pre>                                                                       |

### 3. 데이터프레임 객체

- 데이터 테이블 전체를 지칭하는 객체
- 넘파이 배열의 특성을 그대로 가짐
- 인덱싱 : 열과 행 각각 사용하여 하나의 데이터에 접근

The diagram illustrates a Pandas DataFrame object. It consists of a grid of data with four columns labeled 'foo', 'bar', 'baz', and 'qux' at the top. To the left of the grid, the rows are labeled 'A', 'B', 'C', 'D', and 'E'. Arrows point from these row labels to the first column ('foo'). Above the grid, the column labels are shown in a box, with arrows pointing down to each column. The data values are as follows:

|   | foo | bar | baz | qux   |
|---|-----|-----|-----|-------|
| A | 0   | x   | 2.7 | True  |
| B | 4   | y   | 6   | True  |
| C | 8   | z   | 10  | False |
| D | -12 | w   | NA  | False |
| E | 16  | a   | 18  | False |

그림 4-4 데이터프레임 객체

### 3.1 데이터프레임의 생성

- 'read\_확장자' 함수로 데이터 바로 로딩
  - .csv나 .xlsx 등 스프레드시트형 확장자 파일에서 데이터 로딩

```
In [9]: data_url = 'https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/housing/housing.data'
# 데이터 URL을 변수 data_url에 넣기
df_data = pd.read_csv(data_url, sep='\s+', header = None) # csv 데이터 로드

df = pd.DataFrame(df_data)
df
```



# 01 판다스란?

## CHAPTER 04 판다스

Out [9]:

|     | 0       | 1    | 2     | 3   | 4     | 5     | 6    | 7      | 8   | 9     | 10   | 11     | 12   | 13   |
|-----|---------|------|-------|-----|-------|-------|------|--------|-----|-------|------|--------|------|------|
| 0   | 0.00632 | 18.0 | 2.31  | 0   | 0.538 | 6.575 | 65.2 | 4.0900 | 1   | 296.0 | 15.3 | 396.90 | 4.98 | 24.0 |
| 1   | 0.02731 | 0.0  | 7.07  | 0   | 0.469 | 6.421 | 78.9 | 4.9671 | 2   | 242.0 | 17.8 | 396.90 | 9.14 | 21.6 |
| 2   | 0.02729 | 0.0  | 7.07  | 0   | 0.469 | 7.185 | 61.1 | 4.9671 | 2   | 242.0 | 17.8 | 392.83 | 4.03 | 34.7 |
| 3   | 0.03237 | 0.0  | 2.18  | 0   | 0.458 | 6.998 | 45.8 | 6.0622 | 3   | 222.0 | 18.7 | 394.63 | 2.94 | 33.4 |
| 4   | 0.06905 | 0.0  | 2.18  | 0   | 0.458 | 7.147 | 54.2 | 6.0622 | 3   | 222.0 | 18.7 | 396.90 | 5.33 | 36.2 |
| ... | ...     | ...  | ...   | ... | ...   | ...   | ...  | ...    | ... | ...   | ...  | ...    | ...  | ...  |
| 501 | 0.06263 | 0.0  | 11.93 | 0   | 0.573 | 6.593 | 69.1 | 2.4786 | 1   | 273.0 | 21.0 | 391.99 | 9.67 | 22.4 |
| 502 | 0.04527 | 0.0  | 11.93 | 0   | 0.573 | 6.120 | 76.7 | 2.2875 | 1   | 273.0 | 21.0 | 396.90 | 9.08 | 20.6 |
| 503 | 0.06076 | 0.0  | 11.93 | 0   | 0.573 | 6.976 | 91.0 | 2.1675 | 1   | 273.0 | 21.0 | 396.90 | 5.64 | 23.9 |
| 504 | 0.10959 | 0.0  | 11.93 | 0   | 0.573 | 6.794 | 89.3 | 2.3889 | 1   | 273.0 | 21.0 | 393.45 | 6.48 | 22.0 |
| 505 | 0.04741 | 0.0  | 11.93 | 0   | 0.573 | 6.030 | 80.8 | 2.5050 | 1   | 273.0 | 21.0 | 396.90 | 7.88 | 11.9 |

- 데이터프레임을 직접 생성
  - 딕셔너리 타입 데이터에서 키(key)는 열 이름, 값(value)은 시퀀스형 데이터 타입을 넣어 각 열의 데이터로 만듦

```
In [10]: from pandas import Series, DataFrame

raw_data = {'first_name': ['Jason', 'Molly', 'Tina',
                           'Jake', 'Amy'],
            'last_name': ['Miller', 'Jacobson', 'Ali', 'Milner',
                          'Cooze'],
            'age': [42, 52, 36, 24, 73],
            'city': ['San Francisco', 'Baltimore', 'Miami',
                     'Douglas', 'Boston']}

df = pd.DataFrame(raw_data, columns = ['first_name',
                                       'last_name', 'age', 'city'])

df
```

# 01 판다스란?

## CHAPTER 04 판다스

Out [10]:

|   | first_name | last_name | age | city          |
|---|------------|-----------|-----|---------------|
| 0 | Jason      | Miller    | 42  | San Francisco |
| 1 | Molly      | Jacobson  | 52  | Baltimore     |
| 2 | Tina       | Ali       | 36  | Miami         |
| 3 | Jake       | Milner    | 24  | Douglas       |
| 4 | Amy        | Cooze     | 73  | Boston        |

### 3.2 데이터프레임의 열 다루기

- 데이터 생성시, 열 이름을 한정하면 해당 열만 추출

| In [11]:  | DataFrame(raw_data, columns = ["age", "city"])                                                                                                                                                                                                                                                        |               |  |  |     |      |   |    |               |   |    |           |   |    |       |   |    |         |   |    |        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|-----|------|---|----|---------------|---|----|-----------|---|----|-------|---|----|---------|---|----|--------|
| Out [11]: | <table><tr><th></th><th>age</th><th>city</th></tr><tr><td>0</td><td>42</td><td>San Francisco</td></tr><tr><td>1</td><td>52</td><td>Baltimore</td></tr><tr><td>2</td><td>36</td><td>Miami</td></tr><tr><td>3</td><td>24</td><td>Douglas</td></tr><tr><td>4</td><td>73</td><td>Boston</td></tr></table> |               |  |  | age | city | 0 | 42 | San Francisco | 1 | 52 | Baltimore | 2 | 36 | Miami | 3 | 24 | Douglas | 4 | 73 | Boston |
|           | age                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | city          |  |  |     |      |   |    |               |   |    |           |   |    |       |   |    |         |   |    |        |
| 0         | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | San Francisco |  |  |     |      |   |    |               |   |    |           |   |    |       |   |    |         |   |    |        |
| 1         | 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Baltimore     |  |  |     |      |   |    |               |   |    |           |   |    |       |   |    |         |   |    |        |
| 2         | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Miami         |  |  |     |      |   |    |               |   |    |           |   |    |       |   |    |         |   |    |        |
| 3         | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Douglas       |  |  |     |      |   |    |               |   |    |           |   |    |       |   |    |         |   |    |        |
| 4         | 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Boston        |  |  |     |      |   |    |               |   |    |           |   |    |       |   |    |         |   |    |        |

- 데이터가 존재하지 않는 열을 추가하면 해당 열에는 NaN 값들 추가

```
In [12]: DataFrame(raw_data,  
                  columns = ["first_name", "last_name", "age",  
                           "city", "debt"]  
                  )
```

```
Out [12]:
```

|   | first_name | last_name | age | city          | debt |
|---|------------|-----------|-----|---------------|------|
| 0 | Jason      | Miller    | 42  | San Francisco | NaN  |
| 1 | Molly      | Jacobson  | 52  | Baltimore     | NaN  |
| 2 | Tina       | Ali       | 36  | Miami         | NaN  |
| 3 | Jake       | Milner    | 24  | Douglas       | NaN  |
| 4 | Amy        | Cooze     | 73  | Boston        | NaN  |

**02**

**데이터 추출**

### 1. 데이터 로딩

- excel-comp-data.xlsx 데이터로 실습 진행

| account | name                             | street                               | city              | state         | postal-code | Jan    | Feb    | Mar    |
|---------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|--------|--------|--------|
| 211829  | Kerluke, Koepp and Hilpert       | 34456 Sean Highway                   | New Jaycob        | Texas         | 28752       | 10000  | 62000  | 35000  |
| 320563  | Walter-Trantow                   | 1311 Alvis Tunnel                    | Port Khadijah     | NorthCarolina | 38365       | 95000  | 45000  | 35000  |
| 648336  | Bashirian, Kunde and Price       | 62184 Schamberger Underpass Apt. 231 | New Lilianland    | Iowa          | 76517       | 91000  | 120000 | 35000  |
| 109996  | D'Amore, Gleichner and Bode      | 155 Fadel Crescent Apt. 144          | Hyattburgh        | Maine         | 46021       | 45000  | 120000 | 10000  |
| 121213  | Bauch-Goldner                    | 7274 Marissa Common                  | Shanahanchester   | California    | 49681       | 162000 | 120000 | 35000  |
| 132971  | Williamson, Schumm and Hettinger | 89403 Casimer Spring                 | Jeremieburgh      | Arkansas      | 62785       | 150000 | 120000 | 35000  |
| 145068  | Casper LLC                       | 340 Consuela Bridge Apt. 400         | Lake Gabriellaton | Mississippi   | 18008       | 62000  | 120000 | 70000  |
| 205217  | Kovacek-Johnston                 | 91971 Cronin Vista Suite 601         | Deronville        | Rhodelsland   | 53461       | 145000 | 95000  | 35000  |
| 209744  | Champlin-Morar                   | 26739 Grant Lock                     | Lake Juliannton   | Pennsylvania  | 64415       | 70000  | 95000  | 35000  |
| 212303  | Gerhold-Maggio                   | 366 Maggio Grove Apt. 998            | North Ras         | Idaho         | 46308       | 70000  | 120000 | 35000  |
| 214098  | Goodwin, Homenick and Jerde      | 649 Cierra Forks Apt. 078            | Rosaberg          | Tennessee     | 47743       | 45000  | 120000 | 65000  |
| 231907  | Hahn-Moore                       | 18115 Olivine Throughway             | Norbertomouth     | NorthDakota   | 31415       | 150000 | 10000  | 162000 |
| 242368  | Frami, Anderson and Donnelly     | 182 Bertie Road                      | East Davian       | Iowa          | 72686       | 162000 | 120000 | 35000  |
| 268755  | Walsh-Haley                      | 2624 Beatty Parkways                 | Goodwinmouth      | Rhodelsland   | 31919       | 55000  | 120000 | 35000  |

그림 4-5 excel-comp-data.xlsx

### 1. 데이터 로딩

- xlsx 형태 데이터를 호출
  - openpyxl 모듈을 설치

```
In [1]: !conda install --y openpyxl
```

[TIP] 콘솔 명령어는 앞에 '!'를 붙여 실행시킨다.

- read\_excel 함수로 엑셀 데이터 호출
  - 파일이 C 드라이브 [source]-[ch04] 폴더에 있다고 가정

```
In [2]: import pandas as pd    # pandas 모듈 호출
import numpy as np            # numpy 모듈 호출
df = pd.read_excel("c:/source/ch04/excel-comp-
data.xlsx")
```



### 2. 열 이름을 사용한 데이터 추출

- head와 tail 함수 : 처음 n개 행이나 마지막 n개 행 호출

| In [3]:  | df.head(5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                             |                                      |                 |               |             |        |        |       |  |         |      |        |         |        |             |        |      |                            |                |                            |                            |                    |                   |                                      |       |            |               |                 |       |        |                |                   |               |               |       |       |       |       |       |        |                            |                                      |                 |        |       |       |        |       |   |        |                             |                             |            |       |       |       |        |       |   |        |               |                     |                 |            |       |        |        |       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|--------|--------|-------|--|---------|------|--------|---------|--------|-------------|--------|------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|-------|------------|---------------|-----------------|-------|--------|----------------|-------------------|---------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------|-------|-------|--------|-------|---|--------|-----------------------------|-----------------------------|------------|-------|-------|-------|--------|-------|---|--------|---------------|---------------------|-----------------|------------|-------|--------|--------|-------|
| Out [3]: | <table><tr><th></th><th>account</th><th>name</th><th>street</th><th>city</th><th>state</th><th>postal-code</th><th>Jan</th><th>Feb</th><th>Mar</th></tr><tr><td>0</td><td>211829</td><td>Kerluke, Koepp and Hilpert</td><td>34456 Sean Highway</td><td>New Jaycob</td><td>Texas</td><td>28752</td><td>10000</td><td>62000</td><td>35000</td></tr><tr><td>1</td><td>320563</td><td>Walter-Trantow</td><td>1311 Alvis Tunnel</td><td>Port Khadijah</td><td>NorthCarolina</td><td>38365</td><td>95000</td><td>45000</td><td>35000</td></tr><tr><td>2</td><td>648336</td><td>Bashirian, Kunde and Price</td><td>62184 Schamberger Underpass Apt. 231</td><td>New Lillianland</td><td>Iowa</td><td>76517</td><td>91000</td><td>120000</td><td>35000</td></tr><tr><td>3</td><td>109996</td><td>D'Amore, Gleichner and Bode</td><td>155 Fadel Crescent Apt. 144</td><td>Hyattburgh</td><td>Maine</td><td>46021</td><td>45000</td><td>120000</td><td>10000</td></tr><tr><td>4</td><td>121213</td><td>Bauch-Goldner</td><td>7274 Marissa Common</td><td>Shanahanchester</td><td>California</td><td>49681</td><td>162000</td><td>120000</td><td>35000</td></tr></table> |                            |                             |                                      |                 |               |             |        |        |       |  | account | name | street | city    | state  | postal-code | Jan    | Feb  | Mar                        | 0              | 211829                     | Kerluke, Koepp and Hilpert | 34456 Sean Highway | New Jaycob        | Texas                                | 28752 | 10000      | 62000         | 35000           | 1     | 320563 | Walter-Trantow | 1311 Alvis Tunnel | Port Khadijah | NorthCarolina | 38365 | 95000 | 45000 | 35000 | 2     | 648336 | Bashirian, Kunde and Price | 62184 Schamberger Underpass Apt. 231 | New Lillianland | Iowa   | 76517 | 91000 | 120000 | 35000 | 3 | 109996 | D'Amore, Gleichner and Bode | 155 Fadel Crescent Apt. 144 | Hyattburgh | Maine | 46021 | 45000 | 120000 | 10000 | 4 | 121213 | Bauch-Goldner | 7274 Marissa Common | Shanahanchester | California | 49681 | 162000 | 120000 | 35000 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | account                    | name                        | street                               | city            | state         | postal-code | Jan    | Feb    | Mar   |  |         |      |        |         |        |             |        |      |                            |                |                            |                            |                    |                   |                                      |       |            |               |                 |       |        |                |                   |               |               |       |       |       |       |       |        |                            |                                      |                 |        |       |       |        |       |   |        |                             |                             |            |       |       |       |        |       |   |        |               |                     |                 |            |       |        |        |       |
|          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 211829                     | Kerluke, Koepp and Hilpert  | 34456 Sean Highway                   | New Jaycob      | Texas         | 28752       | 10000  | 62000  | 35000 |  |         |      |        |         |        |             |        |      |                            |                |                            |                            |                    |                   |                                      |       |            |               |                 |       |        |                |                   |               |               |       |       |       |       |       |        |                            |                                      |                 |        |       |       |        |       |   |        |                             |                             |            |       |       |       |        |       |   |        |               |                     |                 |            |       |        |        |       |
|          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 320563                     | Walter-Trantow              | 1311 Alvis Tunnel                    | Port Khadijah   | NorthCarolina | 38365       | 95000  | 45000  | 35000 |  |         |      |        |         |        |             |        |      |                            |                |                            |                            |                    |                   |                                      |       |            |               |                 |       |        |                |                   |               |               |       |       |       |       |       |        |                            |                                      |                 |        |       |       |        |       |   |        |                             |                             |            |       |       |       |        |       |   |        |               |                     |                 |            |       |        |        |       |
|          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 648336                     | Bashirian, Kunde and Price  | 62184 Schamberger Underpass Apt. 231 | New Lillianland | Iowa          | 76517       | 91000  | 120000 | 35000 |  |         |      |        |         |        |             |        |      |                            |                |                            |                            |                    |                   |                                      |       |            |               |                 |       |        |                |                   |               |               |       |       |       |       |       |        |                            |                                      |                 |        |       |       |        |       |   |        |                             |                             |            |       |       |       |        |       |   |        |               |                     |                 |            |       |        |        |       |
|          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 109996                     | D'Amore, Gleichner and Bode | 155 Fadel Crescent Apt. 144          | Hyattburgh      | Maine         | 46021       | 45000  | 120000 | 10000 |  |         |      |        |         |        |             |        |      |                            |                |                            |                            |                    |                   |                                      |       |            |               |                 |       |        |                |                   |               |               |       |       |       |       |       |        |                            |                                      |                 |        |       |       |        |       |   |        |                             |                             |            |       |       |       |        |       |   |        |               |                     |                 |            |       |        |        |       |
| 4        | 121213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bauch-Goldner              | 7274 Marissa Common         | Shanahanchester                      | California      | 49681         | 162000      | 120000 | 35000  |       |  |         |      |        |         |        |             |        |      |                            |                |                            |                            |                    |                   |                                      |       |            |               |                 |       |        |                |                   |               |               |       |       |       |       |       |        |                            |                                      |                 |        |       |       |        |       |   |        |                             |                             |            |       |       |       |        |       |   |        |               |                     |                 |            |       |        |        |       |
| In [4]:  | df.head(3).T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                             |                                      |                 |               |             |        |        |       |  |         |      |        |         |        |             |        |      |                            |                |                            |                            |                    |                   |                                      |       |            |               |                 |       |        |                |                   |               |               |       |       |       |       |       |        |                            |                                      |                 |        |       |       |        |       |   |        |                             |                             |            |       |       |       |        |       |   |        |               |                     |                 |            |       |        |        |       |
| Out [4]: | <table><tr><th></th><th>0</th><th>1</th><th>2</th></tr><tr><td>account</td><td>211829</td><td>320563</td><td>648336</td></tr><tr><td>name</td><td>Kerluke, Koepp and Hilpert</td><td>Walter-Trantow</td><td>Bashirian, Kunde and Price</td></tr><tr><td>street</td><td>34456 Sean Highway</td><td>1311 Alvis Tunnel</td><td>62184 Schamberger Underpass Apt. 231</td></tr><tr><td>city</td><td>New Jaycob</td><td>Port Khadijah</td><td>New Lillianland</td></tr><tr><td>state</td><td>Texas</td><td>NorthCarolina</td><td>Iowa</td></tr><tr><td>postal-code</td><td>28752</td><td>38365</td><td>76517</td></tr><tr><td>Jan</td><td>10000</td><td>95000</td><td>91000</td></tr><tr><td>Feb</td><td>62000</td><td>45000</td><td>120000</td></tr><tr><td>Mar</td><td>35000</td><td>35000</td><td>35000</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                             |                                      |                 |               |             |        |        |       |  | 0       | 1    | 2      | account | 211829 | 320563      | 648336 | name | Kerluke, Koepp and Hilpert | Walter-Trantow | Bashirian, Kunde and Price | street                     | 34456 Sean Highway | 1311 Alvis Tunnel | 62184 Schamberger Underpass Apt. 231 | city  | New Jaycob | Port Khadijah | New Lillianland | state | Texas  | NorthCarolina  | Iowa              | postal-code   | 28752         | 38365 | 76517 | Jan   | 10000 | 95000 | 91000  | Feb                        | 62000                                | 45000           | 120000 | Mar   | 35000 | 35000  | 35000 |   |        |                             |                             |            |       |       |       |        |       |   |        |               |                     |                 |            |       |        |        |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                          | 1                           | 2                                    |                 |               |             |        |        |       |  |         |      |        |         |        |             |        |      |                            |                |                            |                            |                    |                   |                                      |       |            |               |                 |       |        |                |                   |               |               |       |       |       |       |       |        |                            |                                      |                 |        |       |       |        |       |   |        |                             |                             |            |       |       |       |        |       |   |        |               |                     |                 |            |       |        |        |       |
|          | account                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 211829                     | 320563                      | 648336                               |                 |               |             |        |        |       |  |         |      |        |         |        |             |        |      |                            |                |                            |                            |                    |                   |                                      |       |            |               |                 |       |        |                |                   |               |               |       |       |       |       |       |        |                            |                                      |                 |        |       |       |        |       |   |        |                             |                             |            |       |       |       |        |       |   |        |               |                     |                 |            |       |        |        |       |
|          | name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kerluke, Koepp and Hilpert | Walter-Trantow              | Bashirian, Kunde and Price           |                 |               |             |        |        |       |  |         |      |        |         |        |             |        |      |                            |                |                            |                            |                    |                   |                                      |       |            |               |                 |       |        |                |                   |               |               |       |       |       |       |       |        |                            |                                      |                 |        |       |       |        |       |   |        |                             |                             |            |       |       |       |        |       |   |        |               |                     |                 |            |       |        |        |       |
|          | street                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 34456 Sean Highway         | 1311 Alvis Tunnel           | 62184 Schamberger Underpass Apt. 231 |                 |               |             |        |        |       |  |         |      |        |         |        |             |        |      |                            |                |                            |                            |                    |                   |                                      |       |            |               |                 |       |        |                |                   |               |               |       |       |       |       |       |        |                            |                                      |                 |        |       |       |        |       |   |        |                             |                             |            |       |       |       |        |       |   |        |               |                     |                 |            |       |        |        |       |
|          | city                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | New Jaycob                 | Port Khadijah               | New Lillianland                      |                 |               |             |        |        |       |  |         |      |        |         |        |             |        |      |                            |                |                            |                            |                    |                   |                                      |       |            |               |                 |       |        |                |                   |               |               |       |       |       |       |       |        |                            |                                      |                 |        |       |       |        |       |   |        |                             |                             |            |       |       |       |        |       |   |        |               |                     |                 |            |       |        |        |       |
|          | state                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Texas                      | NorthCarolina               | Iowa                                 |                 |               |             |        |        |       |  |         |      |        |         |        |             |        |      |                            |                |                            |                            |                    |                   |                                      |       |            |               |                 |       |        |                |                   |               |               |       |       |       |       |       |        |                            |                                      |                 |        |       |       |        |       |   |        |                             |                             |            |       |       |       |        |       |   |        |               |                     |                 |            |       |        |        |       |
|          | postal-code                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28752                      | 38365                       | 76517                                |                 |               |             |        |        |       |  |         |      |        |         |        |             |        |      |                            |                |                            |                            |                    |                   |                                      |       |            |               |                 |       |        |                |                   |               |               |       |       |       |       |       |        |                            |                                      |                 |        |       |       |        |       |   |        |                             |                             |            |       |       |       |        |       |   |        |               |                     |                 |            |       |        |        |       |
|          | Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10000                      | 95000                       | 91000                                |                 |               |             |        |        |       |  |         |      |        |         |        |             |        |      |                            |                |                            |                            |                    |                   |                                      |       |            |               |                 |       |        |                |                   |               |               |       |       |       |       |       |        |                            |                                      |                 |        |       |       |        |       |   |        |                             |                             |            |       |       |       |        |       |   |        |               |                     |                 |            |       |        |        |       |
|          | Feb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 62000                      | 45000                       | 120000                               |                 |               |             |        |        |       |  |         |      |        |         |        |             |        |      |                            |                |                            |                            |                    |                   |                                      |       |            |               |                 |       |        |                |                   |               |               |       |       |       |       |       |        |                            |                                      |                 |        |       |       |        |       |   |        |                             |                             |            |       |       |       |        |       |   |        |               |                     |                 |            |       |        |        |       |
| Mar      | 35000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35000                      | 35000                       |                                      |                 |               |             |        |        |       |  |         |      |        |         |        |             |        |      |                            |                |                            |                            |                    |                   |                                      |       |            |               |                 |       |        |                |                   |               |               |       |       |       |       |       |        |                            |                                      |                 |        |       |       |        |       |   |        |                             |                             |            |       |       |       |        |       |   |        |               |                     |                 |            |       |        |        |       |

- 열 이름을 리스트 형태로 넣어 호출
  - 가장 일반적인 호출 방법
  - 문자형 열 이름을 하나만 넣으면 값이 시리즈 객체로 반환됨
  - 열 이름을 여러 개 넣으면 데이터프레임 객체로 반환됨

|          |                                            |                                      |               |
|----------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| In [5]:  | df[["account", "street", "state"]].head(3) |                                      |               |
| Out [5]: | account                                    | street                               | state         |
|          | 0 211829                                   | 34456 Sean Highway                   | Texas         |
|          | 1 320563                                   | 1311 Alvis Tunnel                    | NorthCarolina |
|          | 2 648336                                   | 62184 Schamberger Underpass Apt. 231 | Iowa          |

### 3. 행 번호를 사용한 데이터 추출

- 인덱스 번호로 호출
  - 기존의 리스트나 넘파이 배열(ndarray) 인덱싱과 동일

| In [6]:  | df[:3]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                            |                                      |                |               |             |       |        |       |  |         |      |        |      |       |             |     |     |     |   |        |                            |                    |            |       |       |       |       |       |   |        |                |                   |               |               |       |       |       |       |   |        |                            |                                      |                |      |       |       |        |       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-------------|-------|--------|-------|--|---------|------|--------|------|-------|-------------|-----|-----|-----|---|--------|----------------------------|--------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--------|----------------|-------------------|---------------|---------------|-------|-------|-------|-------|---|--------|----------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-------|-------|--------|-------|
| Out [6]: | <table><tr><th></th><th>account</th><th>name</th><th>street</th><th>city</th><th>state</th><th>postal-code</th><th>Jan</th><th>Feb</th><th>Mar</th></tr><tr><td>0</td><td>211829</td><td>Kertuke, Koepp and Hilpert</td><td>34456 Sean Highway</td><td>New Jaycob</td><td>Texas</td><td>28752</td><td>10000</td><td>62000</td><td>35000</td></tr><tr><td>1</td><td>320563</td><td>Walter-Trantow</td><td>1311 Alvis Tunnel</td><td>Port Khadijah</td><td>NorthCarolina</td><td>38365</td><td>95000</td><td>45000</td><td>35000</td></tr><tr><td>2</td><td>648336</td><td>Bashirian, Kunde and Price</td><td>62184 Schamberger Underpass Apt. 231</td><td>New Lilianland</td><td>Iowa</td><td>76517</td><td>91000</td><td>120000</td><td>35000</td></tr></table> |         |                            |                                      |                |               |             |       |        |       |  | account | name | street | city | state | postal-code | Jan | Feb | Mar | 0 | 211829 | Kertuke, Koepp and Hilpert | 34456 Sean Highway | New Jaycob | Texas | 28752 | 10000 | 62000 | 35000 | 1 | 320563 | Walter-Trantow | 1311 Alvis Tunnel | Port Khadijah | NorthCarolina | 38365 | 95000 | 45000 | 35000 | 2 | 648336 | Bashirian, Kunde and Price | 62184 Schamberger Underpass Apt. 231 | New Lilianland | Iowa | 76517 | 91000 | 120000 | 35000 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | account | name                       | street                               | city           | state         | postal-code | Jan   | Feb    | Mar   |  |         |      |        |      |       |             |     |     |     |   |        |                            |                    |            |       |       |       |       |       |   |        |                |                   |               |               |       |       |       |       |   |        |                            |                                      |                |      |       |       |        |       |
|          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 211829  | Kertuke, Koepp and Hilpert | 34456 Sean Highway                   | New Jaycob     | Texas         | 28752       | 10000 | 62000  | 35000 |  |         |      |        |      |       |             |     |     |     |   |        |                            |                    |            |       |       |       |       |       |   |        |                |                   |               |               |       |       |       |       |   |        |                            |                                      |                |      |       |       |        |       |
|          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 320563  | Walter-Trantow             | 1311 Alvis Tunnel                    | Port Khadijah  | NorthCarolina | 38365       | 95000 | 45000  | 35000 |  |         |      |        |      |       |             |     |     |     |   |        |                            |                    |            |       |       |       |       |       |   |        |                |                   |               |               |       |       |       |       |   |        |                            |                                      |                |      |       |       |        |       |
|          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 648336  | Bashirian, Kunde and Price | 62184 Schamberger Underpass Apt. 231 | New Lilianland | Iowa          | 76517       | 91000 | 120000 | 35000 |  |         |      |        |      |       |             |     |     |     |   |        |                            |                    |            |       |       |       |       |       |   |        |                |                   |               |               |       |       |       |       |   |        |                            |                                      |                |      |       |       |        |       |

### 4. 행과 열을 모두 사용한 데이터 추출

- 위의 두 가지 방법(열 이름과 행 번호) 함께 사용
- 데이터의 일정 부분을 사각형 형태로 잘라냄

| In [7]:  | df[["name", "street"]][:2]                                                                                                                                                                                                                       |                    |  |      |        |   |                            |                    |   |                |                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|------|--------|---|----------------------------|--------------------|---|----------------|-------------------|
| Out [7]: | <table><thead><tr><th></th><th>name</th><th>street</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>Kerluke, Koepp and Hilpert</td><td>34456 Sean Highway</td></tr><tr><td>1</td><td>Walter-Trantow</td><td>1311 Alvis Tunnel</td></tr></tbody></table> |                    |  | name | street | 0 | Kerluke, Koepp and Hilpert | 34456 Sean Highway | 1 | Walter-Trantow | 1311 Alvis Tunnel |
|          | name                                                                                                                                                                                                                                             | street             |  |      |        |   |                            |                    |   |                |                   |
| 0        | Kerluke, Koepp and Hilpert                                                                                                                                                                                                                       | 34456 Sean Highway |  |      |        |   |                            |                    |   |                |                   |
| 1        | Walter-Trantow                                                                                                                                                                                                                                   | 1311 Alvis Tunnel  |  |      |        |   |                            |                    |   |                |                   |

- loc 함수 : 인덱스 이름과 열 이름으로 데이터 추출
  - 인덱스를 0부터 시작하는 숫자 아닌 다른 값으로 변경 가능

| In [8]:  | <pre>df.index = df["account"] del df["account"] df.head()</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                 |               |             |        |        |       |  |  |      |        |      |       |             |     |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                            |                    |            |       |       |       |       |       |        |                |                   |               |               |       |       |       |       |        |                            |                                      |                |      |       |       |        |       |        |                             |                             |            |       |       |       |        |       |        |               |                     |                 |            |       |        |        |       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|--------|--------|-------|--|--|------|--------|------|-------|-------------|-----|-----|-----|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|----------------------------|--------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----------------|-------------------|---------------|---------------|-------|-------|-------|-------|--------|----------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-------|-------|--------|-------|--------|-----------------------------|-----------------------------|------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|---------------|---------------------|-----------------|------------|-------|--------|--------|-------|
| Out [8]: | <table><tr><th></th><th>name</th><th>street</th><th>city</th><th>state</th><th>postal-code</th><th>Jan</th><th>Feb</th><th>Mar</th></tr><tr><td>account</td><td colspan="8"></td></tr><tr><td>211829</td><td>Kerluke, Koepp and Hilpert</td><td>34456 Sean Highway</td><td>New Jaycob</td><td>Texas</td><td>28752</td><td>10000</td><td>62000</td><td>35000</td></tr><tr><td>320563</td><td>Walter-Trantow</td><td>1311 Alvis Tunnel</td><td>Port Khadijah</td><td>NorthCarolina</td><td>38365</td><td>95000</td><td>45000</td><td>35000</td></tr><tr><td>648336</td><td>Bashirian, Kunde and Price</td><td>62184 Schamberger Underpass Apt. 231</td><td>New Lilianland</td><td>Iowa</td><td>76517</td><td>91000</td><td>120000</td><td>35000</td></tr><tr><td>109996</td><td>D'Amore, Gleichner and Bode</td><td>155 Fadel Crescent Apt. 144</td><td>Hyattburgh</td><td>Maine</td><td>46021</td><td>45000</td><td>120000</td><td>10000</td></tr><tr><td>121213</td><td>Bauch-Goldner</td><td>7274 Marissa Common</td><td>Shanahanchester</td><td>California</td><td>49681</td><td>162000</td><td>120000</td><td>35000</td></tr></table> |                                      |                 |               |             |        |        |       |  |  | name | street | city | state | postal-code | Jan | Feb | Mar | account |  |  |  |  |  |  |  |  | 211829 | Kerluke, Koepp and Hilpert | 34456 Sean Highway | New Jaycob | Texas | 28752 | 10000 | 62000 | 35000 | 320563 | Walter-Trantow | 1311 Alvis Tunnel | Port Khadijah | NorthCarolina | 38365 | 95000 | 45000 | 35000 | 648336 | Bashirian, Kunde and Price | 62184 Schamberger Underpass Apt. 231 | New Lilianland | Iowa | 76517 | 91000 | 120000 | 35000 | 109996 | D'Amore, Gleichner and Bode | 155 Fadel Crescent Apt. 144 | Hyattburgh | Maine | 46021 | 45000 | 120000 | 10000 | 121213 | Bauch-Goldner | 7274 Marissa Common | Shanahanchester | California | 49681 | 162000 | 120000 | 35000 |
|          | name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | street                               | city            | state         | postal-code | Jan    | Feb    | Mar   |  |  |      |        |      |       |             |     |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                            |                    |            |       |       |       |       |       |        |                |                   |               |               |       |       |       |       |        |                            |                                      |                |      |       |       |        |       |        |                             |                             |            |       |       |       |        |       |        |               |                     |                 |            |       |        |        |       |
| account  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                 |               |             |        |        |       |  |  |      |        |      |       |             |     |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                            |                    |            |       |       |       |       |       |        |                |                   |               |               |       |       |       |       |        |                            |                                      |                |      |       |       |        |       |        |                             |                             |            |       |       |       |        |       |        |               |                     |                 |            |       |        |        |       |
| 211829   | Kerluke, Koepp and Hilpert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 34456 Sean Highway                   | New Jaycob      | Texas         | 28752       | 10000  | 62000  | 35000 |  |  |      |        |      |       |             |     |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                            |                    |            |       |       |       |       |       |        |                |                   |               |               |       |       |       |       |        |                            |                                      |                |      |       |       |        |       |        |                             |                             |            |       |       |       |        |       |        |               |                     |                 |            |       |        |        |       |
| 320563   | Walter-Trantow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1311 Alvis Tunnel                    | Port Khadijah   | NorthCarolina | 38365       | 95000  | 45000  | 35000 |  |  |      |        |      |       |             |     |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                            |                    |            |       |       |       |       |       |        |                |                   |               |               |       |       |       |       |        |                            |                                      |                |      |       |       |        |       |        |                             |                             |            |       |       |       |        |       |        |               |                     |                 |            |       |        |        |       |
| 648336   | Bashirian, Kunde and Price                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 62184 Schamberger Underpass Apt. 231 | New Lilianland  | Iowa          | 76517       | 91000  | 120000 | 35000 |  |  |      |        |      |       |             |     |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                            |                    |            |       |       |       |       |       |        |                |                   |               |               |       |       |       |       |        |                            |                                      |                |      |       |       |        |       |        |                             |                             |            |       |       |       |        |       |        |               |                     |                 |            |       |        |        |       |
| 109996   | D'Amore, Gleichner and Bode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 155 Fadel Crescent Apt. 144          | Hyattburgh      | Maine         | 46021       | 45000  | 120000 | 10000 |  |  |      |        |      |       |             |     |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                            |                    |            |       |       |       |       |       |        |                |                   |               |               |       |       |       |       |        |                            |                                      |                |      |       |       |        |       |        |                             |                             |            |       |       |       |        |       |        |               |                     |                 |            |       |        |        |       |
| 121213   | Bauch-Goldner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7274 Marissa Common                  | Shanahanchester | California    | 49681       | 162000 | 120000 | 35000 |  |  |      |        |      |       |             |     |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                            |                    |            |       |       |       |       |       |        |                |                   |               |               |       |       |       |       |        |                            |                                      |                |      |       |       |        |       |        |                             |                             |            |       |       |       |        |       |        |               |                     |                 |            |       |        |        |       |

|          |                                              |                            |                    |
|----------|----------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| In [9]:  | df.loc[[211829, 320563], ["name", "street"]] |                            |                    |
| Out [9]: | name                                         |                            | street             |
|          | account                                      |                            |                    |
|          | 211829                                       | Kerluke, Koepp and Hilpert | 34456 Sean Highway |
|          | 320563                                       | Walter-Trantow             | 1311 Alvis Tunnel  |

- 인덱스 대신 특정 account 번호를 넣어 해당 번호의 값을 나타냄

In [10]:

df.loc[205217: , ["name", "street"]]

Out [10]:

|         | name                         | street                       |
|---------|------------------------------|------------------------------|
| account |                              |                              |
| 205217  | Kovacek-Johnston             | 91971 Cronin Vista Suite 601 |
| 209744  | Champlin-Morar               | 26739 Grant Lock             |
| 212303  | Gerhold-Maggio               | 366 Maggio Grove Apt. 998    |
| 214098  | Goodwin, Homenick and Jerde  | 649 Cierra Forks Apt. 078    |
| 231907  | Hahn-Moore                   | 18115 Olivine Throughway     |
| 242368  | Frami, Anderson and Donnelly | 182 Bertie Road              |
| 268755  | Walsh-Haley                  | 2624 Beatty Parkways         |
| 273274  | McDermott PLC                | 8917 Bergstrom Meadow        |

- 인덱스 번호가 항상 정렬되어 있지 않아 처음 저장된 순서대로 출력

- `iloc` 함수 : 인덱스 번호로만 데이터 호출
  - ‘index location’의 약자

In [11]:

df.iloc[:10, :3]

Out [11]:

|         | name                             | street                               | city              |
|---------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| account |                                  |                                      |                   |
| 211829  | Kerluke, Koepf and Hilpert       | 34456 Sean Highway                   | New Jaycob        |
| 320563  | Walter-Trantow                   | 1311 Alvis Tunnel                    | Port Khadijah     |
| 648336  | Bashirian, Kunde and Price       | 62184 Schamberger Underpass Apt. 231 | New Lillianland   |
| 109996  | D'Amore, Gleichner and Bode      | 155 Fadel Crescent Apt. 144          | Hyattburgh        |
| 121213  | Bauch-Goldner                    | 7274 Marissa Common                  | Shanahanchester   |
| 132971  | Williamson, Schumm and Hettinger | 89403 Casimer Spring                 | Jeremieburgh      |
| 145068  | Casper LLC                       | 340 Consuela Bridge Apt. 400         | Lake Gabriellaton |
| 205217  | Kovacek-Johnston                 | 91971 Cronin Vista Suite 601         | Deronville        |
| 209744  | Champlin-Morar                   | 26739 Grant Lock                     | Lake Juliannton   |
| 212303  | Gerhold-Maggio                   | 366 Maggio Grove Apt. 998            | North Ras         |

### 5. loc, iloc 함수를 사용한 데이터 추출

- reset\_index 함수로 새로운 인덱스 할당된 객체 생성
  - 인덱스 이름이나 인덱스 중 편한 방법을 사용

In [12]: `df_new = df.reset_index()`  
`df_new`

Out [12]:

|    | street                               | city              | state        | postal-code | Jan    | Feb    | Mar    |
|----|--------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|--------|--------|--------|
| 0  | 34456 Sean Highway                   | New Jaycob        | Texas        | 28752       | 10000  | 62000  | 35000  |
| 2  | 62184 Schamberger Underpass Apt. 231 | New Lilianland    | Iowa         | 76517       | 91000  | 120000 | 35000  |
| 3  | 155 Fadel Crescent Apt. 144          | Hyattburgh        | Maine        | 46021       | 45000  | 120000 | 10000  |
| 4  | 7274 Marissa Common                  | Shanahanchester   | California   | 49681       | 162000 | 120000 | 35000  |
| 5  | 89403 Casimer Spring                 | Jeremieburgh      | Arkansas     | 62785       | 150000 | 120000 | 35000  |
| 6  | 340 Consuela Bridge Apt. 400         | Lake Gabriellaton | Mississippi  | 18008       | 62000  | 120000 | 70000  |
| 7  | 91971 Cronin Vista Suite 601         | Deronville        | Rhodelsland  | 53461       | 145000 | 95000  | 35000  |
| 8  | 26739 Grant Lock                     | Lake Juliannton   | Pennsylvania | 64415       | 70000  | 95000  | 35000  |
| 9  | 366 Maggio Grove Apt. 998            | North Ras         | Idaho        | 46308       | 70000  | 120000 | 35000  |
| 10 | 649 Cierra Forks Apt. 078            | Rosaberg          | Tennessee    | 47743       | 45000  | 120000 | 55000  |
| 11 | 18115 Olivine Throughway             | Norbertomouth     | NorthDakota  | 31415       | 150000 | 10000  | 162000 |
| 12 | 182 Bertie Road                      | East Davian       | Iowa         | 72686       | 162000 | 120000 | 35000  |
| 13 | 2624 Beatty Parkways                 | Goodwinmouth      | Rhodelsland  | 31919       | 55000  | 120000 | 35000  |
| 14 | 8917 Bergstrom Meadow                | Kathryneborough   | Delaware     | 27933       | 150000 | 120000 | 70000  |



### 6. drop 함수

- drop 함수 : 특정 열이나 행을 삭제한 객체를 반환

| In [13]:  | df_new.drop(1).head()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                      |                 |            |             |        |        |       |  |         |      |        |      |       |             |     |     |     |   |        |                            |                    |            |       |       |       |       |       |   |        |                            |                                      |                |      |       |       |        |       |   |        |                             |                             |            |       |       |       |        |       |   |        |               |                     |                 |            |       |        |        |       |   |        |                                  |                      |              |          |       |        |        |       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------|-------------|--------|--------|-------|--|---------|------|--------|------|-------|-------------|-----|-----|-----|---|--------|----------------------------|--------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--------|----------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-------|-------|--------|-------|---|--------|-----------------------------|-----------------------------|------------|-------|-------|-------|--------|-------|---|--------|---------------|---------------------|-----------------|------------|-------|--------|--------|-------|---|--------|----------------------------------|----------------------|--------------|----------|-------|--------|--------|-------|
| Out [13]: | <table><tr><th></th><th>account</th><th>name</th><th>street</th><th>city</th><th>state</th><th>postal-code</th><th>Jan</th><th>Feb</th><th>Mar</th></tr><tr><td>0</td><td>211829</td><td>Kerluke, Koepp and Hilpert</td><td>34456 Sean Highway</td><td>New Jaycob</td><td>Texas</td><td>28752</td><td>10000</td><td>62000</td><td>35000</td></tr><tr><td>2</td><td>648336</td><td>Bashirian, Kunde and Price</td><td>62184 Schamberger Underpass Apt. 231</td><td>New Lilianland</td><td>Iowa</td><td>76517</td><td>91000</td><td>120000</td><td>35000</td></tr><tr><td>3</td><td>109996</td><td>D'Amore, Gleichner and Bode</td><td>155 Fadel Crescent Apt. 144</td><td>Hyattburgh</td><td>Maine</td><td>46021</td><td>45000</td><td>120000</td><td>10000</td></tr><tr><td>4</td><td>121213</td><td>Bauch-Goldner</td><td>7274 Marissa Common</td><td>Shanahanchester</td><td>California</td><td>49681</td><td>162000</td><td>120000</td><td>35000</td></tr><tr><td>5</td><td>132971</td><td>Williamson, Schumm and Hettinger</td><td>89403 Casimer Spring</td><td>Jeremieburgh</td><td>Arkansas</td><td>62785</td><td>150000</td><td>120000</td><td>35000</td></tr></table> |                                  |                                      |                 |            |             |        |        |       |  | account | name | street | city | state | postal-code | Jan | Feb | Mar | 0 | 211829 | Kerluke, Koepp and Hilpert | 34456 Sean Highway | New Jaycob | Texas | 28752 | 10000 | 62000 | 35000 | 2 | 648336 | Bashirian, Kunde and Price | 62184 Schamberger Underpass Apt. 231 | New Lilianland | Iowa | 76517 | 91000 | 120000 | 35000 | 3 | 109996 | D'Amore, Gleichner and Bode | 155 Fadel Crescent Apt. 144 | Hyattburgh | Maine | 46021 | 45000 | 120000 | 10000 | 4 | 121213 | Bauch-Goldner | 7274 Marissa Common | Shanahanchester | California | 49681 | 162000 | 120000 | 35000 | 5 | 132971 | Williamson, Schumm and Hettinger | 89403 Casimer Spring | Jeremieburgh | Arkansas | 62785 | 150000 | 120000 | 35000 |
|           | account                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | name                             | street                               | city            | state      | postal-code | Jan    | Feb    | Mar   |  |         |      |        |      |       |             |     |     |     |   |        |                            |                    |            |       |       |       |       |       |   |        |                            |                                      |                |      |       |       |        |       |   |        |                             |                             |            |       |       |       |        |       |   |        |               |                     |                 |            |       |        |        |       |   |        |                                  |                      |              |          |       |        |        |       |
| 0         | 211829                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kerluke, Koepp and Hilpert       | 34456 Sean Highway                   | New Jaycob      | Texas      | 28752       | 10000  | 62000  | 35000 |  |         |      |        |      |       |             |     |     |     |   |        |                            |                    |            |       |       |       |       |       |   |        |                            |                                      |                |      |       |       |        |       |   |        |                             |                             |            |       |       |       |        |       |   |        |               |                     |                 |            |       |        |        |       |   |        |                                  |                      |              |          |       |        |        |       |
| 2         | 648336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bashirian, Kunde and Price       | 62184 Schamberger Underpass Apt. 231 | New Lilianland  | Iowa       | 76517       | 91000  | 120000 | 35000 |  |         |      |        |      |       |             |     |     |     |   |        |                            |                    |            |       |       |       |       |       |   |        |                            |                                      |                |      |       |       |        |       |   |        |                             |                             |            |       |       |       |        |       |   |        |               |                     |                 |            |       |        |        |       |   |        |                                  |                      |              |          |       |        |        |       |
| 3         | 109996                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D'Amore, Gleichner and Bode      | 155 Fadel Crescent Apt. 144          | Hyattburgh      | Maine      | 46021       | 45000  | 120000 | 10000 |  |         |      |        |      |       |             |     |     |     |   |        |                            |                    |            |       |       |       |       |       |   |        |                            |                                      |                |      |       |       |        |       |   |        |                             |                             |            |       |       |       |        |       |   |        |               |                     |                 |            |       |        |        |       |   |        |                                  |                      |              |          |       |        |        |       |
| 4         | 121213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bauch-Goldner                    | 7274 Marissa Common                  | Shanahanchester | California | 49681       | 162000 | 120000 | 35000 |  |         |      |        |      |       |             |     |     |     |   |        |                            |                    |            |       |       |       |       |       |   |        |                            |                                      |                |      |       |       |        |       |   |        |                             |                             |            |       |       |       |        |       |   |        |               |                     |                 |            |       |        |        |       |   |        |                                  |                      |              |          |       |        |        |       |
| 5         | 132971                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Williamson, Schumm and Hettinger | 89403 Casimer Spring                 | Jeremieburgh    | Arkansas   | 62785       | 150000 | 120000 | 35000 |  |         |      |        |      |       |             |     |     |     |   |        |                            |                    |            |       |       |       |       |       |   |        |                            |                                      |                |      |       |       |        |       |   |        |                             |                             |            |       |       |       |        |       |   |        |               |                     |                 |            |       |        |        |       |   |        |                                  |                      |              |          |       |        |        |       |

In [14]: `df_drop = df_new.drop(1)`

In [15]: `df_new.drop(1, inplace=True)`

In [16]: `df_new.drop("account", axis=1) # account 열 제거`  
`df_new.drop(["account", "name"], axis=1) # account, name 열 제거`

Out [16]:

|    | street                               | city              | state        | postal-code | Jan    | Feb    | Mar    |
|----|--------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|--------|--------|--------|
| 0  | 34456 Sean Highway                   | New Jaycob        | Texas        | 28752       | 10000  | 62000  | 35000  |
| 2  | 62184 Schamberger Underpass Apt. 231 | New Lilianland    | Iowa         | 76517       | 91000  | 120000 | 35000  |
| 3  | 155 Fadel Crescent Apt. 144          | Hyattburgh        | Maine        | 46021       | 45000  | 120000 | 10000  |
| 4  | 7274 Marissa Common                  | Shanahanchester   | California   | 49681       | 162000 | 120000 | 35000  |
| 5  | 89403 Casimer Spring                 | Jeremieburgh      | Arkansas     | 62785       | 150000 | 120000 | 35000  |
| 6  | 340 Consuela Bridge Apt. 400         | Lake Gabriellaton | Mississippi  | 18008       | 62000  | 120000 | 70000  |
| 7  | 91971 Cronin Vista Suite 601         | Deronville        | Rhodelsland  | 53461       | 145000 | 95000  | 35000  |
| 8  | 26739 Grant Lock                     | Lake Juliannton   | Pennsylvania | 64415       | 70000  | 95000  | 35000  |
| 9  | 366 Maggio Grove Apt. 998            | North Ras         | Idaho        | 46308       | 70000  | 120000 | 35000  |
| 10 | 649 Cierra Forks Apt. 078            | Rosaberg          | Tennessee    | 47743       | 45000  | 120000 | 55000  |
| 11 | 18115 Olivine Throughway             | Norbertomouth     | NorthDakota  | 31415       | 150000 | 10000  | 162000 |
| 12 | 182 Bertie Road                      | East Davian       | Iowa         | 72686       | 162000 | 120000 | 35000  |
| 13 | 2624 Beatty Parkways                 | Goodwinmouth      | Rhodelsland  | 31919       | 55000  | 120000 | 35000  |
| 14 | 8917 Bergstrom Meadow                | Kathryneborough   | Delaware     | 27933       | 150000 | 120000 | 70000  |

**03**

# **그룹별 집계**

### 1. 그룹별 집계의 개념

- 그룹별 집계(groupby) : 데이터로부터 동일한 객체를 가진 데이터만 따로 뽑아 기술통계 데이터를 추출
  - 엑셀의 피벗테이블(pivot table) 기능과 비슷
  - 예) A반 수학 점수의 원본 데이터(raw data)를 가지고 있을 때 해당 데이터에서
    - 같은 성별을 가진 학생들의 평균 점수를 구하거나
    - 50점 이상을 받은 학생의 수를 구함

- groupby 명령어는 분할→적용→결합 과정을 거침
  - 분할(split) : 같은 종류의 데이터끼리 나누는 기능
  - 적용(apply) : 데이터 블록마다 sum, count, mean 등 연산 적용
  - 결합(combine) : 연산 함수가 적용된 각 블록들을 합침

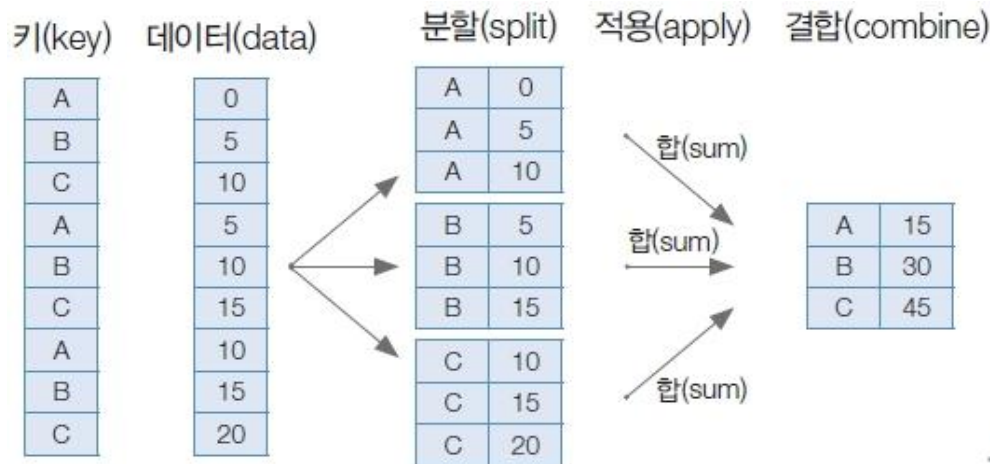


그림 4-6 그룹별 집계의 과정

## 2. 그룹별 집계 사용하기

### 2.1 그룹별 집계의 기본형

```
In [1]: import pandas as pd # pandas 모듈 호출
import numpy as np # numpy 모듈 호출

ipl_data = {'Team': ['Riders', 'Riders', 'Devils',
                    'Devils', 'Kings', 'kings', 'Kings', 'Kings', 'Riders',
                    'Royals', 'Royals', 'Riders'],
            'Rank': [1, 2, 2, 3, 3, 4, 1, 1, 2, 4, 1, 2],
            'Year': [2014, 2015, 2014, 2015, 2014, 2015, 2016, 2017,
                    2016, 2014, 2015, 2017],
            'Points': [876, 789, 863, 673, 741, 812, 756, 788, 694, 701, 804, 690]}

df = pd.DataFrame(ipl_data)
df
```

## 03 그룹별 집계

## CHAPTER 04 판다스

Out [1]:

|    | Team   | Rank | Year | Points |
|----|--------|------|------|--------|
| 0  | Riders | 1    | 2014 | 876    |
| 1  | Riders | 2    | 2015 | 789    |
| 2  | Devils | 2    | 2014 | 863    |
| 3  | Devils | 3    | 2015 | 673    |
| 4  | Kings  | 3    | 2014 | 741    |
| 5  | kings  | 4    | 2015 | 812    |
| 6  | Kings  | 1    | 2016 | 756    |
| 7  | Kings  | 1    | 2017 | 788    |
| 8  | Riders | 2    | 2016 | 694    |
| 9  | Royals | 4    | 2014 | 701    |
| 10 | Royals | 1    | 2015 | 804    |
| 11 | Riders | 2    | 2017 | 690    |

|          |                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In [2]:  | <code>df.groupby("Team")["Points"].sum()</code>                                                                                   |
| Out [2]: | <pre> Team Devils      1536 Kings       2285 Riders      3049 Royals      1505 kings        812 Name: Points, dtype: int64 </pre> |

`df.groupby("Team")["Points"].sum()`  
  
 무엇이 기준이 되는 열    적용받는 열    적용받는 연산

그림 4-7 코드 설명



### 2.2 멀티 인덱스 그룹별 집계

- 한 개 이상의 열을 기준으로 그룹별 집계를 실행
  - 리스트를 사용하여 여러 개의 열 이름을 기준으로 넣으면 여러 열이 키 값이 되어 결과 출력
  - 계층적 인덱스(hierarchical index) 형태

|          |                                                                                  |      |     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| In [3]:  | multi_groupby = df.groupby(["Team",<br>"Year"])["Points"].sum()<br>multi_groupby |      |     |
| Out [3]: | Team                                                                             | Year |     |
|          | Devils                                                                           | 2014 | 863 |
|          |                                                                                  | 2015 | 679 |
|          | Kings                                                                            | 2014 | 741 |
|          |                                                                                  | 2016 | 756 |
|          |                                                                                  | 2017 | 788 |
|          | Riders                                                                           | 2014 | 876 |
|          |                                                                                  | 2015 | 789 |
|          |                                                                                  | 2016 | 694 |
|          |                                                                                  | 2017 | 690 |
|          | Royals                                                                           | 2014 | 701 |
|          |                                                                                  | 2015 | 804 |
|          | kings                                                                            | 2015 | 812 |
|          | Name: Points, dtype: int64                                                       |      |     |

### 2.3 멀티 인덱스

- 한 개 이상의 열로 그룹별 집계 수행하면 여러 열이 모두 인덱스로 반환됨

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In [4]:  | <pre>multi_groupby = df.groupby(["Team", "Year"])["Points"].sum() multi_groupby.index</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Out [4]: | <pre>MultiIndex([( 'Devils', 2014),               ( 'Devils', 2015),               ( 'Kings', 2014),               ( 'Kings', 2016),               ( 'Kings', 2017),               ( 'Riders', 2014),               ( 'Riders', 2015),               ( 'Riders', 2016),               ( 'Riders', 2017),               ( 'Royals', 2014),               ( 'Royals', 2015),               ( 'kings', 2015)],             names=['Team', 'Year'])</pre> |

| In [5]:  | multi_groupby["Devils":"Kings"]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |       |       |  |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |        |  |       |       |     |     |       |  |       |     |       |       |        |  |       |       |       |       |        |  |       |       |     |     |       |  |     |       |     |     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--------|--|-------|-------|-----|-----|-------|--|-------|-----|-------|-------|--------|--|-------|-------|-------|-------|--------|--|-------|-------|-----|-----|-------|--|-----|-------|-----|-----|
| Out [5]: | Team      Year<br>Devils    2014      863<br>2015      673<br>Kings     2014      741<br>2016      756<br>2017      788<br>Name: Points, dtype: int64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |       |       |  |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |        |  |       |       |     |     |       |  |       |     |       |       |        |  |       |       |       |       |        |  |       |       |     |     |       |  |     |       |     |     |
| In [6]:  | multi_groupby.unstack()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |       |       |  |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |        |  |       |       |     |     |       |  |       |     |       |       |        |  |       |       |       |       |        |  |       |       |     |     |       |  |     |       |     |     |
| Out [6]: | <table><thead><tr><th></th><th>Year</th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th></tr></thead><tbody><tr><td>Team</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Devils</td><td></td><td>863.0</td><td>673.0</td><td>NaN</td><td>NaN</td></tr><tr><td>Kings</td><td></td><td>741.0</td><td>NaN</td><td>756.0</td><td>788.0</td></tr><tr><td>Riders</td><td></td><td>876.0</td><td>789.0</td><td>694.0</td><td>690.0</td></tr><tr><td>Royals</td><td></td><td>701.0</td><td>804.0</td><td>NaN</td><td>NaN</td></tr><tr><td>kings</td><td></td><td>NaN</td><td>812.0</td><td>NaN</td><td>NaN</td></tr></tbody></table> |       |       |       |       |  | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Team |  |  |  |  |  | Devils |  | 863.0 | 673.0 | NaN | NaN | Kings |  | 741.0 | NaN | 756.0 | 788.0 | Riders |  | 876.0 | 789.0 | 694.0 | 690.0 | Royals |  | 701.0 | 804.0 | NaN | NaN | kings |  | NaN | 812.0 | NaN | NaN |
|          | Year                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  |  |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |        |  |       |       |     |     |       |  |       |     |       |       |        |  |       |       |       |       |        |  |       |       |     |     |       |  |     |       |     |     |
| Team     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |       |       |  |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |        |  |       |       |     |     |       |  |       |     |       |       |        |  |       |       |       |       |        |  |       |       |     |     |       |  |     |       |     |     |
| Devils   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 863.0 | 673.0 | NaN   | NaN   |  |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |        |  |       |       |     |     |       |  |       |     |       |       |        |  |       |       |       |       |        |  |       |       |     |     |       |  |     |       |     |     |
| Kings    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 741.0 | NaN   | 756.0 | 788.0 |  |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |        |  |       |       |     |     |       |  |       |     |       |       |        |  |       |       |       |       |        |  |       |       |     |     |       |  |     |       |     |     |
| Riders   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 876.0 | 789.0 | 694.0 | 690.0 |  |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |        |  |       |       |     |     |       |  |       |     |       |       |        |  |       |       |       |       |        |  |       |       |     |     |       |  |     |       |     |     |
| Royals   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 701.0 | 804.0 | NaN   | NaN   |  |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |        |  |       |       |     |     |       |  |       |     |       |       |        |  |       |       |       |       |        |  |       |       |     |     |       |  |     |       |     |     |
| kings    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NaN   | 812.0 | NaN   | NaN   |  |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |        |  |       |       |     |     |       |  |       |     |       |       |        |  |       |       |       |       |        |  |       |       |     |     |       |  |     |       |     |     |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In [7]:  | <code>multi_groupby.swaplevel().sort_index()</code>                                                                                                                                                                                                                              |
| Out [7]: | <pre>Year Team 2014 Devils    863       Kings    741       Riders   876       Royals   701 2015 Devils   673       Riders   789       Royals   804       kings    812 2016 Kings    756       Riders   694 2017 Kings    788       Riders   690 Name: Points, dtype: int64</pre> |

- `swaplevel` 함수로 인덱스 간 레벨을 변경
- `sort_index` 함수로 첫 번째 인덱스를 기준으로 데이터 재정렬

|          |                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In [8]:  | <code>multi_groupby.sum(level=0)</code>                                                                                          |
| Out [8]: | <pre>Team Devils      1536 Kings       2285 Riders      3049 Royals      1505 kings         812 Name: Points, dtype: int64</pre> |
| In [9]:  | <code>multi_groupby.sum(level=1)</code>                                                                                          |
| Out [9]: | <pre>Year 2014      3181 2015      3078 2016      1450 2017      1478 Name: Points, dtype: int64</pre>                           |

- 각 레벨에 별도의 연산함수를 적용할 수 있음

### 3. 그룹화된 상태

- 그룹화된(grouped) 상태 : 분할→적용→결합 중에서 분할까지만 이루어진 상태
- get\_group 함수 : 해당 키 값을 기준으로 분할된 데이터 프레임 객체를 확인

| In [10]:  | <pre>grouped = df.groupby("Team") grouped.get_group("Riders")</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |        |  |      |      |      |        |   |        |   |      |     |   |        |   |      |     |   |        |   |      |     |    |        |   |      |     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|--|------|------|------|--------|---|--------|---|------|-----|---|--------|---|------|-----|---|--------|---|------|-----|----|--------|---|------|-----|
| Out [10]: | <table><thead><tr><th></th><th>Team</th><th>Rank</th><th>Year</th><th>Points</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>Riders</td><td>1</td><td>2014</td><td>876</td></tr><tr><td>1</td><td>Riders</td><td>2</td><td>2015</td><td>789</td></tr><tr><td>8</td><td>Riders</td><td>2</td><td>2016</td><td>694</td></tr><tr><td>11</td><td>Riders</td><td>2</td><td>2017</td><td>690</td></tr></tbody></table> |      |      |        |  | Team | Rank | Year | Points | 0 | Riders | 1 | 2014 | 876 | 1 | Riders | 2 | 2015 | 789 | 8 | Riders | 2 | 2016 | 694 | 11 | Riders | 2 | 2017 | 690 |
|           | Team                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rank | Year | Points |  |      |      |      |        |   |        |   |      |     |   |        |   |      |     |   |        |   |      |     |    |        |   |      |     |
| 0         | Riders                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1    | 2014 | 876    |  |      |      |      |        |   |        |   |      |     |   |        |   |      |     |   |        |   |      |     |    |        |   |      |     |
| 1         | Riders                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2    | 2015 | 789    |  |      |      |      |        |   |        |   |      |     |   |        |   |      |     |   |        |   |      |     |    |        |   |      |     |
| 8         | Riders                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2    | 2016 | 694    |  |      |      |      |        |   |        |   |      |     |   |        |   |      |     |   |        |   |      |     |    |        |   |      |     |
| 11        | Riders                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2    | 2017 | 690    |  |      |      |      |        |   |        |   |      |     |   |        |   |      |     |   |        |   |      |     |    |        |   |      |     |

### 3.1 집계

- 집계(aggregation) : 요약된 통계 정보를 추출
- agg 함수 : min, 넘파이 mean 등 기존 함수 그대로 적용



In [11]: `grouped.agg(min)`

Out [11]:

|        | Rank | Year | Points |
|--------|------|------|--------|
| Team   |      |      |        |
| Devils | 2    | 2014 | 673    |
| Kings  | 1    | 2014 | 741    |
| Riders | 1    | 2017 | 690    |
| Royals | 1    | 2014 | 701    |
| kings  | 4    | 2015 | 812    |

In [12]: `grouped.agg(np.mean)`

Out [12]:

|        | Rank     | Year        | Points     |
|--------|----------|-------------|------------|
| Team   |          |             |            |
| Devils | 2.500000 | 2014.500000 | 768.000000 |
| Kings  | 1.666667 | 2015.666667 | 761.666667 |
| Riders | 1.750000 | 2015.500000 | 762.250000 |
| Royals | 2.500000 | 2014.500000 | 752.500000 |
| kings  | 4.000000 | 2015.000000 | 812.000000 |

### 3.3 필터

- 필터(filter) : 특정 조건으로 데이터를 검색
  - 주로 filter 함수 사용

| In [15]:  | df.groupby('Team').filter(<br>lambda x: len(x) >= 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |        |  |      |      |      |        |   |        |   |      |     |   |        |   |      |     |   |       |   |      |     |   |       |   |      |     |   |       |   |      |     |   |        |   |      |     |    |        |   |      |     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|--|------|------|------|--------|---|--------|---|------|-----|---|--------|---|------|-----|---|-------|---|------|-----|---|-------|---|------|-----|---|-------|---|------|-----|---|--------|---|------|-----|----|--------|---|------|-----|
| Out [15]: | <table><thead><tr><th></th><th>Team</th><th>Rank</th><th>Year</th><th>Points</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>Riders</td><td>1</td><td>2014</td><td>876</td></tr><tr><td>1</td><td>Riders</td><td>2</td><td>2015</td><td>789</td></tr><tr><td>4</td><td>Kings</td><td>3</td><td>2014</td><td>741</td></tr><tr><td>6</td><td>Kings</td><td>1</td><td>2016</td><td>756</td></tr><tr><td>7</td><td>Kings</td><td>1</td><td>2017</td><td>788</td></tr><tr><td>8</td><td>Riders</td><td>2</td><td>2016</td><td>694</td></tr><tr><td>11</td><td>Riders</td><td>2</td><td>2017</td><td>690</td></tr></tbody></table> |      |      |        |  | Team | Rank | Year | Points | 0 | Riders | 1 | 2014 | 876 | 1 | Riders | 2 | 2015 | 789 | 4 | Kings | 3 | 2014 | 741 | 6 | Kings | 1 | 2016 | 756 | 7 | Kings | 1 | 2017 | 788 | 8 | Riders | 2 | 2016 | 694 | 11 | Riders | 2 | 2017 | 690 |
|           | Team                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rank | Year | Points |  |      |      |      |        |   |        |   |      |     |   |        |   |      |     |   |       |   |      |     |   |       |   |      |     |   |       |   |      |     |   |        |   |      |     |    |        |   |      |     |
| 0         | Riders                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1    | 2014 | 876    |  |      |      |      |        |   |        |   |      |     |   |        |   |      |     |   |       |   |      |     |   |       |   |      |     |   |       |   |      |     |   |        |   |      |     |    |        |   |      |     |
| 1         | Riders                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2    | 2015 | 789    |  |      |      |      |        |   |        |   |      |     |   |        |   |      |     |   |       |   |      |     |   |       |   |      |     |   |       |   |      |     |   |        |   |      |     |    |        |   |      |     |
| 4         | Kings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3    | 2014 | 741    |  |      |      |      |        |   |        |   |      |     |   |        |   |      |     |   |       |   |      |     |   |       |   |      |     |   |       |   |      |     |   |        |   |      |     |    |        |   |      |     |
| 6         | Kings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1    | 2016 | 756    |  |      |      |      |        |   |        |   |      |     |   |        |   |      |     |   |       |   |      |     |   |       |   |      |     |   |       |   |      |     |   |        |   |      |     |    |        |   |      |     |
| 7         | Kings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1    | 2017 | 788    |  |      |      |      |        |   |        |   |      |     |   |        |   |      |     |   |       |   |      |     |   |       |   |      |     |   |       |   |      |     |   |        |   |      |     |    |        |   |      |     |
| 8         | Riders                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2    | 2016 | 694    |  |      |      |      |        |   |        |   |      |     |   |        |   |      |     |   |       |   |      |     |   |       |   |      |     |   |       |   |      |     |   |        |   |      |     |    |        |   |      |     |
| 11        | Riders                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2    | 2017 | 690    |  |      |      |      |        |   |        |   |      |     |   |        |   |      |     |   |       |   |      |     |   |       |   |      |     |   |       |   |      |     |   |        |   |      |     |    |        |   |      |     |

- x는 분할된 상태에서 각각의 그룹화된 데이터프레임

```
In [16]: df.groupby('Team').filter(  
         lambda x:  
         x["Points"].max() > 800)
```

```
Out [16]:
```

|    | Team   | Rank | Year | Points |
|----|--------|------|------|--------|
| 0  | Riders | 1    | 2014 | 876    |
| 1  | Riders | 2    | 2015 | 789    |
| 2  | Devils | 2    | 2014 | 863    |
| 3  | Devils | 3    | 2015 | 673    |
| 5  | kings  | 4    | 2015 | 812    |
| 8  | Riders | 2    | 2016 | 694    |
| 9  | Royals | 4    | 2014 | 701    |
| 10 | Royals | 1    | 2015 | 804    |
| 11 | Riders | 2    | 2017 | 690    |

- lambda 함수는 분할된 데이터프레임 전체를 매개변수로 받음
- Points 열을 추출

**04**

# **병합과 연결**

### 1. 병합

- 병합(merge) : 두 개의 데이터를 특정 기준한 기준을 가지고 하나로 통합하는 작업

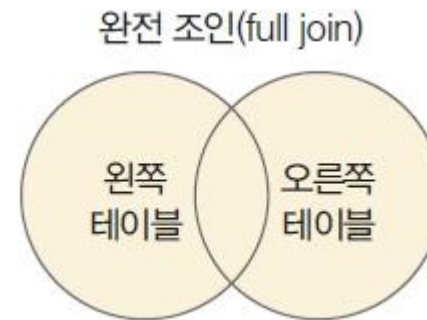
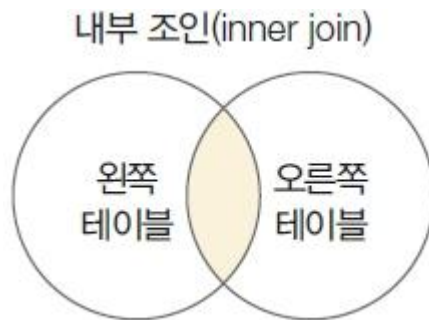
| ID  | var1 | var2 | var3 | + | ID  | var1 | var2    | var6      |
|-----|------|------|------|---|-----|------|---------|-----------|
| 588 | 2    | d    | 1    |   | 588 | 290  | Apples  | Breakfast |
| 654 | 1    | y    | 1    |   | 654 | 81   | Bananas | Snack     |
| 527 | 1    | o    | 0    |   | 527 | 63   | Apples  | Snack     |
| 955 | 2    | c    | 0    |   | 955 | 6    | Pears   | Snack     |
| 954 | 1    | t    | 0    |   | 954 | 146  | Pears   | Breakfast |

| ID  | var1 | var2 | var3 | var4 | var5    | var6      |
|-----|------|------|------|------|---------|-----------|
| 588 | 2    | d    | 1    | 225  | Apples  | Breakfast |
| 654 | 1    | y    | 1    | 56   | Bananas | Snack     |
| 527 | 1    | o    | 0    | 245  | Apples  | Snack     |
| 955 | 2    | c    | 0    | 46   | Pears   | Snack     |
| 954 | 1    | t    | 0    | 121  | Pears   | Breakfast |

그림 4-8 데이터 테이블 간 병합의 예시

- SQL에서는 조인(join)이라는 표현을 더 많이 사용
  - 내부 조인(inner join) : 키 값을 기준으로 두 테이블에 모두 존재하는 키 값의 행끼리 병합
  - 완전 조인(full join) : 두 개의 테이블에서 각각의 행을 병합  
두 테이블에서 동일한 키 값을 가진 행은 통합하고,  
두 테이블 중 하나라도 키 값이 존재하지 않는다면 존재하는  
쪽의 데이터만 남겨둠



- 왼쪽 조인(left join) : 왼쪽 테이블의 값을 기준으로 같은 키 값을 소유하고 있는 행을 병합하고, 오른쪽 테이블에 해당 키 값이 존재하지 않는다면 해당 행은 삭제
- 오른쪽 조인(right join) : 오른쪽 테이블의 값을 기준으로 같은 키 값을 소유하고 있는 행을 병합하고, 왼쪽 테이블에 해당 키 값이 존재하지 않는다면 해당 행은 삭제

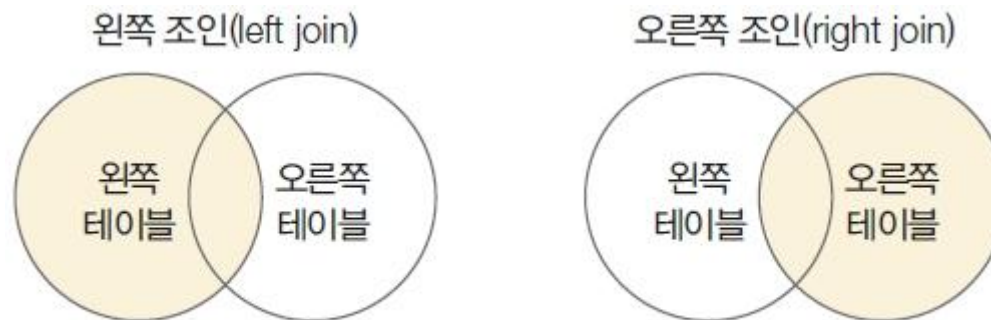


그림 4-9 병합, 조인(join)의 종류

### 1.1 내부 조인

- 내부 조인(inner join) : 가장 기본적인 조인
- 집합으로 보면 양쪽의 교집합 데이터를 통합



```
In [1]: import pandas as pd # pandas 모듈 호출
raw_data = {
    'subject_id': ['1', '2', '3', '4', '5', '7', '8', '9',
                  '10', '11'],
    'test_score': [51, 15, 15, 61, 16, 14, 15, 1, 61, 16]}

df_left = pd.DataFrame(raw_data, columns =
                        ['subject_id', 'test_score'])
df_left
```

Out [1]:

|   | subject_id | test_score |
|---|------------|------------|
| 0 | 1          | 51         |
| 1 | 2          | 15         |
| 2 | 3          | 15         |
| 3 | 4          | 61         |
| 4 | 5          | 16         |
| 5 | 7          | 14         |
| 6 | 8          | 15         |
| 7 | 9          | 1          |
| 8 | 10         | 61         |
| 9 | 11         | 16         |

```
In [2]: raw_data = {
        'subject_id': ['4', '5', '6', '7', '8'],
        'first_name': ['Billy', 'Brian', 'Bran',
        'Bryce', 'Betty'],
        'last_name': ['Bonder', 'Black',
        'Balwner', 'Brice', 'Btisan']}

df_right = pd.DataFrame(raw_data, columns =
['subject_id', 'first_name', 'last_name'])
df_right
```

```
Out [2]:
```

|   | subject_id | first_name | last_name |
|---|------------|------------|-----------|
| 0 | 4          | Billy      | Bonder    |
| 1 | 5          | Brian      | Black     |
| 2 | 6          | Bran       | Balwner   |
| 3 | 7          | Bryce      | Brice     |
| 4 | 8          | Betty      | Btisan    |

- subject\_id를 기준으로 내부 조인을 수행
  - 키 값 subject\_id 열의 값이 두 테이블 모두 존재해야 병합됨

| In [3]:  | <pre>pd.merge(left=df_left, right=df_right, how="inner", on='subject_id')</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |           |  |  |            |            |            |           |   |   |    |       |        |   |   |    |       |       |   |   |    |       |       |   |   |    |       |        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|--|--|------------|------------|------------|-----------|---|---|----|-------|--------|---|---|----|-------|-------|---|---|----|-------|-------|---|---|----|-------|--------|
| Out [3]: | <table><tr><th></th><th>subject_id</th><th>test_score</th><th>first_name</th><th>last_name</th></tr><tr><td>0</td><td>4</td><td>61</td><td>Billy</td><td>Bonder</td></tr><tr><td>1</td><td>5</td><td>16</td><td>Brian</td><td>Black</td></tr><tr><td>2</td><td>7</td><td>14</td><td>Bryce</td><td>Brice</td></tr><tr><td>3</td><td>8</td><td>15</td><td>Betty</td><td>Btisan</td></tr></table> |            |            |           |  |  | subject_id | test_score | first_name | last_name | 0 | 4 | 61 | Billy | Bonder | 1 | 5 | 16 | Brian | Black | 2 | 7 | 14 | Bryce | Brice | 3 | 8 | 15 | Betty | Btisan |
|          | subject_id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | test_score | first_name | last_name |  |  |            |            |            |           |   |   |    |       |        |   |   |    |       |       |   |   |    |       |       |   |   |    |       |        |
| 0        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 61         | Billy      | Bonder    |  |  |            |            |            |           |   |   |    |       |        |   |   |    |       |       |   |   |    |       |       |   |   |    |       |        |
| 1        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16         | Brian      | Black     |  |  |            |            |            |           |   |   |    |       |        |   |   |    |       |       |   |   |    |       |       |   |   |    |       |        |
| 2        | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14         | Bryce      | Brice     |  |  |            |            |            |           |   |   |    |       |        |   |   |    |       |       |   |   |    |       |       |   |   |    |       |        |
| 3        | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15         | Betty      | Btisan    |  |  |            |            |            |           |   |   |    |       |        |   |   |    |       |       |   |   |    |       |       |   |   |    |       |        |

- left, right 매개변수에 각 위치에 해당하는 데이터프레임 객체를 입력
- how에 조인 방법 "inner"를 문자열 타입으로 입력
- on에 병합의 기준이 되는 열 이름을 입력

### [하나 더 알기] left\_on과 right\_on 매개변수

- 왼쪽 테이블과 오른쪽 테이블의 키 값이 다른 경우  
left\_on과 right\_on 매개변수를 사용하여 각 테이블 키 값을 입력

```
pd.merge(left=df_left, right=df_right,  
         left_on='subject_id', right_on='subject_id')
```

### 1.2 왼쪽 조인, 오른쪽 조인

- 왼쪽 조인 : 왼쪽 테이블을 기준으로 데이터를 병합
  - 오른쪽 테이블에 왼쪽 테이블에 있는 키 값이 존재하지 않는다면 NaN으로 출력
- 오른쪽 조인 : 오른쪽 테이블 기준으로 데이터를 병합

## 04 병합과 연결

## CHAPTER 04 판다스

```
In [4]: pd.merge(  
df_left, df_right,  
on='subject_id', how='left')
```

```
Out [4]:
```

|   | subject_id | test_score | first_name | last_name |
|---|------------|------------|------------|-----------|
| 0 | 1          | 51         | NaN        | NaN       |
| 1 | 2          | 15         | NaN        | NaN       |
| 2 | 3          | 15         | NaN        | NaN       |
| 3 | 4          | 61         | Billy      | Bonder    |
| 4 | 5          | 16         | Brian      | Black     |
| 5 | 7          | 14         | Bryce      | Brice     |
| 6 | 8          | 15         | Betty      | Btisan    |
| 7 | 9          | 1          | NaN        | NaN       |
| 8 | 10         | 61         | NaN        | NaN       |
| 9 | 11         | 16         | NaN        | NaN       |

```
In [5]: pd.merge(  
df_left, df_right,  
on='subject_id', how='right')
```

```
Out [5]:
```

|   | subject_id | test_score | first_name | last_name |
|---|------------|------------|------------|-----------|
| 0 | 4          | 61.0       | Billy      | Bonder    |
| 1 | 5          | 16.0       | Brian      | Black     |
| 2 | 6          | NaN        | Bran       | Balwner   |
| 3 | 7          | 14.0       | Bryce      | Brice     |
| 4 | 8          | 15.0       | Betty      | Btisan    |

### 1.3 완전 조인

- 두 테이블의 합집합을 의미
  - 양쪽에 같은 키 값이 있는 데이터는 합치고 나머지는 NaN

In [6]: `pd.merge(df_left, df_right, on='subject_id', how='outer')`

Out [6]:

|    | subject_id | test_score | first_name | last_name |
|----|------------|------------|------------|-----------|
| 0  | 1          | 51.0       | NaN        | NaN       |
| 1  | 2          | 15.0       | NaN        | NaN       |
| 2  | 3          | 15.0       | NaN        | NaN       |
| 3  | 4          | 61.0       | Billy      | Bonder    |
| 4  | 5          | 16.0       | Brian      | Black     |
| 5  | 7          | 14.0       | Bryce      | Brice     |
| 6  | 8          | 15.0       | Betty      | Btisan    |
| 7  | 9          | 1.0        | NaN        | NaN       |
| 8  | 10         | 61.0       | NaN        | NaN       |
| 9  | 11         | 16.0       | NaN        | NaN       |
| 10 | 6          | NaN        | Bran       | Balwner   |

### [하나 더 알기] 인덱스에 의한 병합

- 인덱스 값을 키 값으로 하여 두 테이블을 병합할 수 있음
- 인덱스가 의미 있는 열로 지정되어 있거나,  
두 데이터가 모두 순서대로 들어가 있는 경우에 사용
- right\_index나 left\_index 매개변수

```
In [7]: df_left.index = df_left.subject_id  
del df_left["subject_id"]  
df_right.index = df_right.subject_id  
del df_right["subject_id"]  
  
pd.merge(df_left, df_right, on='subject_id',  
how='inner')
```

```
Out [7]:
```

|            | test_score | first_name | last_name |
|------------|------------|------------|-----------|
| subject_id |            |            |           |
| 4          | 61         | Billy      | Bonder    |
| 5          | 16         | Brian      | Black     |
| 7          | 14         | Bryce      | Brice     |
| 8          | 15         | Betty      | Btisan    |



### 2. 연결

- 연결(concatenate) : 두 테이블을 그대로 붙임
- 데이터의 스키마가 동일할 때 그대로 연결
- 주로 세로로 데이터를 연결
  - concat 함수 : 두 개의 서로 다른 테이블을 하나로 합침
  - append 함수 : 기존 테이블 하나에 다른 테이블을 붙임

[TIP] append 함수는 파일을 한 개씩 합치기 때문에 두 개 이상의 데이터 프레임을 합칠 때에는 concat 함수를 쓰는 것이 좋다.

|          |                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In [8]:  | <pre>import os filenames = [os.path.join("c:/source/ch04", filename)               for filename in os.listdir("c:/source/ch04")               if "sales" in filename] print(filenames)</pre> |
| Out [8]: | <pre>['c:/source/ch04\sales-feb-2014.xlsx',  'c:/source/ch04\sales-jan-2014.xlsx',  'c:/source/ch04\sales-mar-2014.xlsx']</pre>                                                              |

|     | account number |                              | name             | sku      | quantity | unit price | ext price  |            | date     |
|-----|----------------|------------------------------|------------------|----------|----------|------------|------------|------------|----------|
| 0   | 163416         |                              | Purdy-Kunde      | S1-30248 | 19       | 65.03      | 1235.57    | 2014-03-01 | 16:07:40 |
| 1   | 527099         |                              | Sanford and Sons | S2-82423 | 3        | 76.21      | 228.63     | 2014-03-01 | 17:18:01 |
| 2   | 527099         |                              | Sanford and Sons | B1-50809 | 8        | 70.78      | 566.24     | 2014-03-01 | 18:53:09 |
| 3   | 737550         | Fritsch, Russel and Anderson | B1-50809         | 20       | 50.11    | 1002.20    | 2014-03-01 | 23:47:17   |          |
| 4   | 688981         |                              | Keeling LLC      | B1-86481 | -1       | 97.16      | -97.16     | 2014-03-02 | 01:46:44 |
| ... | ...            |                              | ...              | ...      | ...      | ...        | ...        | ...        | ...      |
| 137 | 737550         | Fritsch, Russel and Anderson | B1-65551         | 12       | 56.24    | 674.88     | 2014-03-31 | 08:43:24   |          |
| 138 | 642753         |                              | Pollich LLC      | S1-93683 | 21       | 92.57      | 1943.97    | 2014-03-31 | 11:37:34 |
| 139 | 412290         |                              | Jerde-Hilpert    | B1-20000 | 30       | 22.38      | 671.40     | 2014-03-31 | 21:41:31 |
| 140 | 307599         | Kassulke, Ondricka and Metz  | S2-16558         | 46       | 56.04    | 2577.84    | 2014-03-31 | 22:11:22   |          |
| 141 | 672390         |                              | Kuhn-Gusikowski  | B1-04202 | 19       | 27.86      | 529.34     | 2014-03-31 | 23:13:14 |

그림 4-10 데이터 테이블

|           |                                                                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In [9]:   | <pre>!pip install --user --upgrade openpyxl</pre>                                                                                                          |
| In [10]:  | <pre>df_list = [pd.read_excel(filename, engine="openpyxl") for filename in filenames]  for df in df_list:     print(type(df), len(df))</pre>               |
| Out [10]: | <pre>&lt;class 'pandas.core.frame.DataFrame'&gt; 108 &lt;class 'pandas.core.frame.DataFrame'&gt; 134 &lt;class 'pandas.core.frame.DataFrame'&gt; 142</pre> |

```
In [11]: df = pd.concat(df_list, axis=0)
print(len(df)) # 384
df.reset_index(drop=True)
```

Out [11]:

|     | account number | name                         | sku      | quantity | unit price | ext price | date                |
|-----|----------------|------------------------------|----------|----------|------------|-----------|---------------------|
| 0   | 383080         | Will LLC                     | B1-20000 | 7        | 33.69      | 235.83    | 2014-02-01 09:04:59 |
| 1   | 412290         | Jerde-Hilpert                | S1-27722 | 11       | 21.12      | 232.32    | 2014-02-01 11:51:46 |
| 2   | 412290         | Jerde-Hilpert                | B1-86481 | 3        | 35.99      | 107.97    | 2014-02-01 17:24:32 |
| 3   | 412290         | Jerde-Hilpert                | B1-20000 | 23       | 78.90      | 1814.70   | 2014-02-01 19:56:48 |
| 4   | 672390         | Kuhn-Gusikowski              | S1-06532 | 48       | 55.82      | 2679.36   | 2014-02-02 03:45:20 |
| ... | ...            | ...                          | ...      | ...      | ...        | ...       | ...                 |
| 379 | 737550         | Fritsch, Russel and Anderson | B1-65551 | 12       | 56.24      | 674.88    | 2014-03-31 08:43:24 |
| 380 | 642753         | Pollich LLC                  | S1-93683 | 21       | 92.57      | 1943.97   | 2014-03-31 11:37:34 |
| 381 | 412290         | Jerde-Hilpert                | B1-20000 | 30       | 22.38      | 671.40    | 2014-03-31 21:41:31 |
| 382 | 307599         | Kassulke, Ondricka and Metz  | S2-16558 | 46       | 56.04      | 2577.84   | 2014-03-31 22:11:22 |
| 383 | 672390         | Kuhn-Gusikowski              | B1-04202 | 19       | 27.86      | 529.34    | 2014-03-31 23:13:14 |

- axis=0으로 세로로 연결
- reset\_index(drop=True) 함수 사용하여 중복된 인덱스를 제거

```
In [12]: df_1, df_2, df_3 = [pd.read_excel(filename,  
engine="openpyxl") for  
filename in filenames]  
df = df_1.append(df_2)  
df = df.append(df_3)  
df
```

**Thank you!**